

Huiswerk 3
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties

Harman Singh

Month Day, Year

Opgave 7

A

Aangezien een machtsverzameling 2^n elementen bevat, en B 3 elementen bevat, zal $\mathcal{P}(\mathcal{B})$ dus $2^3 = 8$ elementen bevatten.

Namelijk:

- $\emptyset$ (lege verzameling)
- $\{a\}$ (het 1e element)
- $\{\{b, a\}\}$ (het 2e element)
- $\{b\}$ (het 3e element)
- $\{a, b\}$ (2e en 3e element)
- $\{a, \{b, a\}\}$ (1e en 2e element)
- $\{\{b, a\}, b\}$ (2e en 3e element)
- $\{a, \{b, a\}, b\}$ (de hele verzameling)

$$\mathcal{P}(\mathcal{B}) = \{\emptyset, \{a\}, \{\{b, a\}\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, \{b, a\}\}, \{\{b, a\}, b\}, \{a, \{b, a\}, b\}\}$$

B

Nu dat we $\mathcal{P}(\mathcal{B})$ kennen, moeten we voor $A \cap \mathcal{P}(\mathcal{B})$ enkel de elementen overhouden die in beide verzamelingen voorkomen.

En dat is enkel: $\{a, b\}$

$$A \cap \mathcal{P}(\mathcal{B}) = \{a, b\}$$

C

Eerst zoek in naar alle verzamelingen in B, en dat is enkel $\{b, a\}$. Dan moet ik kijken of alle elementen van $\{b, a\}$ ook in A zitten. Dat is niet het geval, dus het antwoord is een lege verzameling: $\emptyset$.

$$B \cap \mathcal{P}(A) = \emptyset$$

Opgave 8

...

Opgave 9

...

Opgave 10

...

...